Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 10, Phần II Câu 1, 4 và Phần III Câu 2, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+5$ là:

A. x^2+C. **B.** x^2+5x. **C.** x^2+5x+C. **D.** $2x^2+5x+C$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm nguyên hàm $F(x)=\int(x+\sin x)\mathrm{d}x$ biết $F(0)=19$.

A. $F(x)=x^2+\cos x+20$. **B.** $F(x)=x^2-\cos x+20$.

C. $F(x)=\dfrac{1}{2}x^2-\cos x+20$. **D.** $F(x)=\dfrac{1}{2}x^2+\cos x+20$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tích phân $I=\int_0^{2027}3^x\mathrm{d}x$ bằng

A. $\left(3^{2027}-1\right)\ln 3$. **B.** $\dfrac{3^{2027}}{\ln 3}$. **C.** $3^{2027}-1$. **D.** $\dfrac{3^{2027}-1}{\ln 3}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tích phân $\int_1^e\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$ bằng

A. e. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $-e$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\dfrac{3}{2}$. Tìm $F(x)$?

A. $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{1}{2}$. **B.** $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{5}{2}$.

C. $F(x)=e^x+x^2+\dfrac{3}{2}$. **D.** $F(x)=2e^x+x^2-\dfrac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1+f(x)]\,dx$ bằng

A. 10. **B.** 8. **C.** $\frac{26}{3}$. **D.** $\frac{32}{3}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm: $\int (1+\tan^2 x)\,dx$

A. $\tan x$ **B.** $x+\tan x+C$ **C.** $\cot x+C$ **D.** $\tan x+C$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-5}^{1} f(x)\,dx=9$. Tích phân $\int_0^2 [f(1-3x)+9]\,dx$ bằng

A. 15. **B.** 27. **C.** 75. **D.** 21.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một quả bóng được ném lên từ độ cao 24,5 m với vận tốc $v(t)=-9,8t+19,6$ (m/s). Công thức tính độ cao của quả bóng theo thời gian t.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $h(t)=-4,9t^2+19,6t$ **B.** $h(t)=-4,9t^2+19,6t+24,5$

C. $h(t)=-4,9t^2+19,6t+5$ **D.** $h(t)=-4,9t^2+19,6t+C$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt thẳng $x=1$ và $x=4$ biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là $(1\le x\le 4)$ hình vuông có cạnh $\sqrt{4-x}$.

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Đính chính MTM: vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 4; thiết diện tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 4) là hình vuông cạnh √(4 − x).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

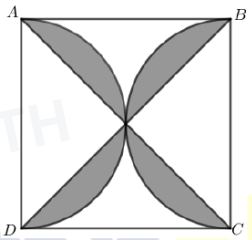
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tài xế đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-40t+20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 0,5 m. **B.** 7,5 m. **C.** 2,5 m. **D.** 5 m.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



A. $V=14,36\text{cm}^3$. **B.** $V=28,69\text{cm}^3$. **C.** $V=7,18\text{cm}^3$. **D.** $V=57,38\text{cm}^3$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Biết rằng hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\,dx=-\frac{7}{2}$, $\int_0^2 f(x)\,dx=-2$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;2]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $F(1)-F(0)=-\frac{7}{2}$

b) Cho $F(0)=3$ thì khi đó $F(2)=5$

c) $\int f(x)\,dx=\int(ax^2+bx+c)\,dx=\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx$.

d) $a+b+3c=-12$

Đính chính MTM: bổ sung điều kiện tích phân của f(x) từ 0 đến 3 bằng 13/2.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=A\sin \pi x+B$ với A,B là hằng số. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khi $A=\pi, B=1$ thì $\int_0^2 f(x)\,dx=2$.

b) $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=-2B$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Nếu $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$ thì $B=-2$.

d) Số A,B thỏa mãn điều kiện $f'(1)=-2$ và $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$ lần lượt là $\dfrac{2}{\pi}$ và -2.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+20$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.

b) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

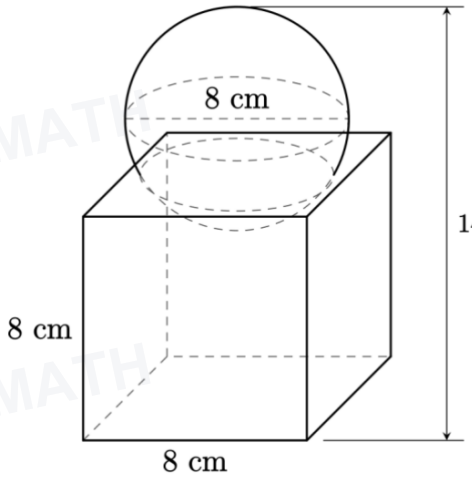
c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là 90m.

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng 125 m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm , được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).



a) Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm

b) Khối lập phương có thể tích bằng $512\left(\text{cm}^3\right)$

c) Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là $738\left(\text{cm}^3\right)$

d) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V=\int_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{d}x$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

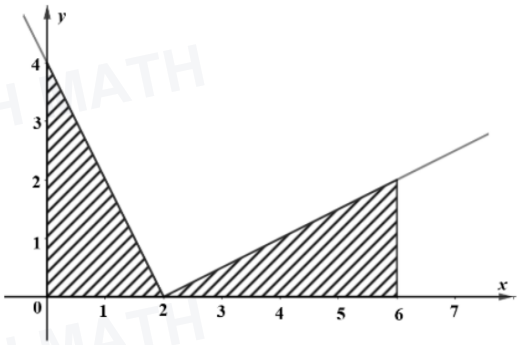
Câu 1: Gọi $F\left(x\right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=\dfrac{1}{1+\sin x}$. Biết $F\left(x\right)=a.\cot\left(\dfrac{x}{b}+\dfrac{\pi}{c}\right)+C$. Khi đó hãy tính giá trị biểu thức $T=a+b+c$?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $f(x)=\begin{cases}-2x+4 & (x\le 2)\\ -\dfrac{1}{2}x-1 & (x>2)\end{cases}$. Hình phẳng S (phần gạch sọc) dưới đây có diện tích bằng bao nhiêu?



Trả lời:

Đính chính MTM: với x > 2, f(x) = (1/2)x − 1 (đúng như đồ thị).

PHẦN III · CÂU 3

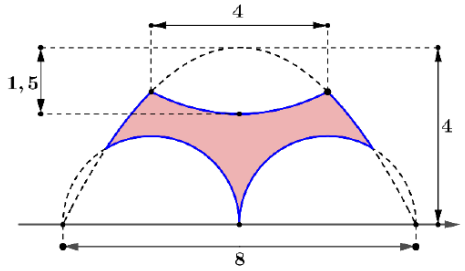
Câu 3: Biết tích phân $\int_0^1 \dfrac{x}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x=\dfrac{a+b\sqrt{3}}{9}$ với a,b là các số nguyên. Tính tổng $T=a+b$.

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Người ta muốn in 1000 logo cánh dơi lên 1000 chiếc áo để bán hàng trong một hội chợ triển lãm. Biết rằng logo là một phần của parabol có chiều cao bằng 4 cm và rộng 8 cm. Từ parabol, người ta khoét phía dưới bằng hai nửa đường tròn bằng nhau để tạo hiệu ứng cho cánh dơi. Phần phía trên người ta cắt bỏ một phần bằng một đường parabol sao cho vết cắt rộng 4 cm và đỉnh parabol sâu 1,5 cm như hình vẽ. Chi phí in một chiếc logo là 40000 đồng cho mỗi 100 cm^2. Tính chi phí in hết số logo này thoe đơn vị nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



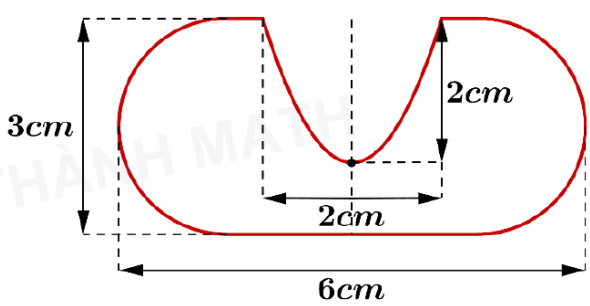


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bút của một bảng vẽ điện tử được để trong một chiếc giá như hình vẽ. Biết giá để bút là một khối tròn xoay có mặt cắt ngang qua trục có các kích thước như hình vẽ dưới đây.





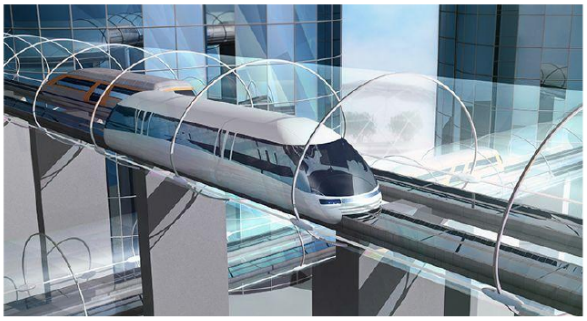
PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Biết hai bên của mặt cắt là các nửa đường tròn đường kính 3 cm, phần bị khuyết ở giữa là phần để bút có dạng là một đường parabol. Tính thể tích của giá đựng bút theo đơn vị centimet khối và kết quả làm tròn đến hàng phần chục

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một khoang tàu Hyperloop thế hệ mới dài 20 m thực hiện một hành trình trong đường ống chân không. Khoang tàu được gia tốc đều từ trạng thái đứng yên bằng hệ thống phóng điện từ trên quãng đường dài $1{,}5$ km và đạt vận tốc 150 m/s. Tàu tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi 150 m/s trên quãng đường 100 km tiếp theo. Sau đó, tàu bắt đầu kích hoạt hệ thống hãm phanh từ trường làm nó giảm tốc từ 150 m/s xuống còn 30 m/s trên một quãng đường dài 5 km. Vận tốc chuyển động của tàu trong giai đoạn này được cho bởi công thức $v(t) = at^2 + 150$ (m/s) với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trước khi vào khu vực nhà ga, tàu phải đi qua một đường hầm an toàn dài 480m với vận tốc không đổi là 30 m/s.



Xác định tổng thời gian di chuyển của tàu trên toàn bộ hành trình theo đơn vị giây (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

Lưu ý: bỏ qua chiều dài khoang tàu (coi khoang tàu như một điểm) khi tính thời gian.